Python代码风格

python是人工智能编程中常用的语言，我们实验室的项目众多。为了项目有好的传承，项目之间可以方便的读懂互相的代码，我们约定以下这种python编码风格。

1. 命名

Type	Public	Internal
Modules	lower_with_under	_lower_with_under
Packages	lower_with_under	
Classes	CapWords	_CapWords
Exceptions	CapWords	
Functions	lower_with_under()	_lower_with_under()
Global/Class Constants	CAPS_WITH_UNDER	_CAPS_WITH_UNDER
Global/Class Variables	lower_with_under	_lower_with_under
Instance Variables	lower_with_under	_lower_with_under
Method Names	lower_with_under()	_lower_with_under()
Function/Method Parameters	lower_with_under	
Local Variables	lower_with_under	

2. 函数长度

不对函数长度做硬性限制。但是若一个函数超过来40行，推荐考虑一下是否可以在不损害程序结构的情况下对其进行分解。因为即使现在长函数运行良好，但几个月后可能会有人修改它并添加一些新的行为，这容易产生难以发现的bug。保持函数的简练，使其更加容易阅读和修改。

3. 行长度

建议每行不超过80个字符。

4. 注释

4.1. 文档字符串

包、类、模块或者函数的第一句话，一般使用三重引号“”“包裹，对于只有一行的注释来说，尾部引号应该在同一行。对于多行注释一般按如下方式组织：首先是一行以句号, 问号或惊叹号结尾的概述。接着是一个空行，然后是文档字符串剩下的部分，它应该与文档字符串的第一行的第一个引号对齐。

```
"""A one line summary of the module or program, terminated by a period.

Leave one blank line.  The rest of this docstring should contain an
overall description of the module or program.  Optionally, it may also
contain a brief description of exported classes and functions and/or usage
examples.

Typical usage example:

foo = ClassFoo()
bar = foo.FunctionBar()
"""
```

4.2. 块注释或行注释

最需要写注释的是代码中那些技巧性的部分。如果你在下次代码审查的时候必须解释一下，那么你应该现在就给它写注释。对于复杂的操作，应该在其操作开始前写上若干行注释。对于不是一目了然的代码，应在其行尾添加注释。

```
# We use a weighted dictionary search to find out where i is in
# the array.  We extrapolate position based on the largest num
# in the array and the array size and then do binary search to
# get the exact number.

if i & (i-1) == 0:        # True if i is 0 or a power of 2.
```

为了提高可读性，注释应该至少离开代码2个空格。

5. 空行

顶级定义之间空两行，比如函数或者类定义。方法定义，类定义与第一个方法之间，都应该空一行。函数或方法中，某些地方要是你觉得合适，就空一行。